場合の数と確率

数え方

順列 ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$

円順列 $(n-1)!$　じゅず順列 $\dfrac{(n-1)!}{2}$

重複順列 n^r

組合せ ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$，　${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$

同じものを含む順列 $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$

組分けで、組に区別がないときは（組の数）！で割る

確率

$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$（どれも同様に確からしいとき）

余事象 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ ←「少なくとも」で使う

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

独立な試行：確率をかける

反復試行：${}_n\mathrm{C}_r\, p^r (1-p)^{n-r}$

条件付き確率

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)\,P_A(B)$

「〜であったとき、…である確率」は、**分母が「〜」の確率**。表や樹形図で、全体 → 条件の部分 → その中の求めるもの、の順にしぼる。

期待値

$$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$$

共テでは

ゲームやくじの設定で、前の小問の結果を使いながら進む。条件付き確率がよく出る。

よくあるミス

- 区別する・しないがあいまいなまま数える
- 条件付き確率の分母を全体にしてしまう
- 「少なくとも1回」をまともに数えて時間切れ